# 2011 普通高等学校招生考试 (福建卷文)

## 一、选择题

1. 若集合 $M=\{-1,\ 0,\ 1\}$, $N=\{0,\ 1,\ 2\}$, 则 $M\cap N$ 等于 (　)

(A) $\{0,\ 1\}$　(B) $\{-1,\ 0,\ 1\}$　(C) $\{0,\ 1,\ 2\}$　(D) $\{-1,\ 0,\ 1,\ 2\}$

2. i 是虚数单位, $1+\mathrm{i}^3$ 等于 (　)

(A) i　(B) $-\mathrm{i}$　(C) $1+\mathrm{i}$　(D) $1-\mathrm{i}$

3. 若 $a\in\mathbf{R}$, 则"$a=1$"是"$|a|=1$"的 (　)

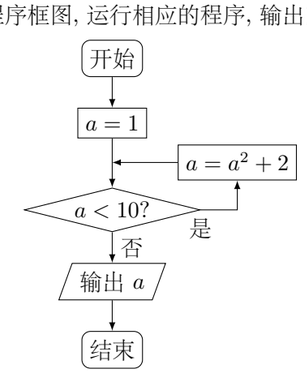
(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

4. 某校选修乒乓球课程的学生中, 高一年级有 30 名, 高二年级有 40 名. 现用分层抽样的方法在这 70 名学生中抽取一个样本, 已知在高一年级的学生中抽取了 6 名, 则在高二年级的学生中应抽取的人数为 (　)

(A) 6　(B) 8　(C) 10　(D) 12

5. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的结果是 (　)



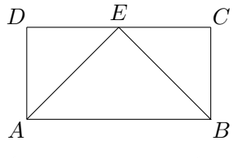

(A) 3　(B) 11　(C) 38　(D) 123

6. 若关于 $x$ 的方程 $x^2+mx+1=0$ 有两个不相等的实数根, 则实数 $m$ 的取值范围是 (　)

(A) $(-1,1)$　(B) $(-2,2)$

(C) $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$　(D) $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

7. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, 点 $E$ 为边 $CD$ 的中点, 若在矩形 $ABCD$ 内部随机取一个点 $Q$, 则点 $Q$ 取自 $\triangle ABE$ 内部的概率等于 (　)




(A) $\frac{1}{4}$　(B) $\frac{1}{3}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{2}{3}$

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^x, & x>0,\\ x+1, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 若 $f(a)+f(1)=0$, 则实数 $a$ 的值等于 (　)

(A) $-3$　(B) $-1$　(C) 1　(D) 3

9. 若 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, 且 $\sin^2\alpha+\cos 2\alpha=\frac{1}{4}$, 则 $\tan\alpha$ 的值等于 (　)

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　(B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$　(C) $\sqrt{2}$　(D) $\sqrt{3}$

10. 若 $a>0$, $b>0$, 且函数 $f(x)=4x^3-ax^2-2bx+2$ 在 $x=1$ 处有极值, 则 $ab$ 的最大值等于 (　)

(A) 2　(B) 3　(C) 6　(D) 9

11. 设圆锥曲线 $\Gamma$ 的两个焦点分别为 $F_1$, $F_2$. 若曲线 $\Gamma$ 上存在点 $P$ 满足 $|PF_1|:|F_1F_2|:|PF_2|=4:3:2$, 则曲线 $\Gamma$ 的离心率等于 (　)

(A) $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$　(B) $\frac{2}{3}$ 或 2　(C) $\frac{1}{2}$ 或 2　(D) $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{3}{2}$

12. 在整数集 $\mathbf{Z}$ 中, 被 5 除所得余数为 $k$ 的所有整数组成一个"类", 记为 $[k]$, 即 $[k]=\{5n+k\mid n\in\mathbf{Z}\}$, $k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4$. 给出如下四个结论:

① $2011\in[1]$;

② $-3\in[3]$;

③ $\mathbf{Z}=[0]\cup[1]\cup[2]\cup[3]\cup[4]$;

④ "整数 $a$, $b$ 属于同一'类'"的充要条件是"$a-b\in[0]$".

其中, 正确结论的个数是 (　)

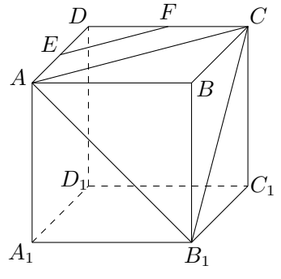
(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

## 二、填空题

13. 若向量 $\boldsymbol{a}=(1,1)$, $\boldsymbol{b}=(-1,2)$, 则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 等于_____.

14. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, $BC=2$, $C=60^\circ$, 则边 $AB$ 的长度等于_____.

15. 如图, 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=2$, 点 $E$ 为 $AD$ 的中点, 点 $F$ 在 $CD$ 上, 若 $EF\parallel$ 平面 $AB_1C$, 则线段 $EF$ 的长度等于_____.




16. 商家通常依据"乐观系数准则"确定商品销售价格, 即根据商品的最低销售限价 $a$, 最高销售限价 $b$ $(b>a)$ 以及实数 $x$ $(0<x<1)$ 确定实际销售价格 $c=a+x(b-a)$. 这里, $x$ 被称为乐观系数. 经验表明, 最佳乐观系数 $x$ 恰好使得 $(c-a)$ 是 $(b-c)$ 和 $(b-a)$ 的等比中项. 据此可得, 最佳乐观系数 $x$ 的值等于_____.

## 三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_3=-3$.

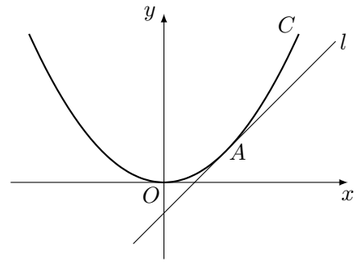
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 的前 $k$ 项和 $S_k=-35$, 求 $k$ 的值.

18. 如图, 直线 $l$: $y=x+b$ 与抛物线 $C$: $x^2=4y$ 相切于点 $A$.

(1) 求实数 $b$ 的值;

(2) 求以点 $A$ 为圆心, 且与抛物线 $C$ 的准线相切的圆的方程.



19. 某日用品按行业质量标准分成五个等级, 等级系数 $X$ 依次为 1, 2, 3, 4, 5. 现从一批该日用品中随机抽取 20 件, 对其等级系数进行统计分析, 得到频率分布表如下:

| $X$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | $a$ | 0.2 | 0.45 | $b$ | $c$ |

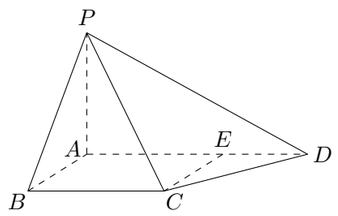
(1) 若所抽取的 20 件日用品中, 等级系数为 4 的恰有 3 件, 等级系数为 5 的恰有 2 件, 求 $a$, $b$, $c$ 的值;

(2) 在 (1) 的条件下, 将等级系数为 4 的 3 件日用品记为 $x_1$, $x_2$, $x_3$, 等级系数为 5 的 2 件日用品记为 $y_1$, $y_2$, 现从 $x_1$, $x_2$, $x_3$, $y_1$, $y_2$ 这 5 件日用品中任取两件 (假定每件日用品被取出的可能性相同), 写出所有可能的结果, 并求这两件日用品的等级系数恰好相等的概率.

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA\perp$ 底面 $ABCD$, $AB\perp AD$, 点 $E$ 在线段 $AD$ 上, 且 $CE/\!/AB$.

(1) 求证: $CE\perp$ 平面 $PAD$;

(2) 若 $PA=AB=1$, $AD=3$, $CD=\sqrt{2}$, $\angle CDA=45^\circ$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.




21. 设函数 $f(\theta)=\sqrt{3}\sin\theta+\cos\theta$, 其中, 角 $\theta$ 的顶点与坐标原点重合, 始边与 $x$ 轴非负半轴重合, 终边经过点 $P(x,y)$, 且 $0\leqslant\theta\leqslant\pi$.

(1) 若点 $P$ 的坐标为 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 求 $f(\theta)$ 的值;

(2) 若点 $P(x,y)$ 为平面区域 $\Omega$: $\begin{cases}x+y\geqslant 1,\\ x\leqslant 1,\\ y\leqslant 1\end{cases}$ 上的一个动点, 试确定角 $\theta$ 的取值范围, 并求函数 $f(\theta)$ 的最小值和最大值.

22. 已知 $a$, $b$ 为常数, 且 $a\neq 0$, 函数 $f(x)=-ax+b+ax\ln x$, $f(\mathrm{e})=2$ ($\mathrm{e}=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数).

(1) 求实数 $b$ 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 当 $a=1$ 时, 是否同时存在实数 $m$ 和 $M$ $(m<M)$, 使得对每一个 $t\in[m,M]$, 直线 $y=t$ 与曲线 $y=f(x)$ $\left(x\in\left[\dfrac{1}{\mathrm{e}},\mathrm{e}\right]\right)$ 都有公共点? 若存在, 求出最小的实数 $m$ 和最大的实数 $M$; 若不存在, 说明理由.